

국제개발협력 M&E 퀴즈(2)

지향점: 어려운 데이터 용어나 컴퓨터 기호를 배제하고, "화면에 무엇이 뜨는지", "내가 원하는 그림을 어떻게 명령하는지" 직관적 리터러시에 집중합니다.

Q1. 다운로드받은 코이카/KCOC 사업 평가 데이터가 컴퓨터 안에 잘 들어와 있는지, 눈으로 직접 표 형태(엑셀창처럼)로 확인해 보고 싶을 때 쓰는 명령어는?

- ① `ggplot()` ② `geom_point()` ③ `View()` ④ `library()`

- 정답 및 해답 코드: ③ / `View(데이터이름)` 을 치면 눈으로 볼 수 있는 표가 열림.

Q2. R에게 "나 이제부터 그래프 그릴 거니까 하얀 도화지 한 장 준비해 줘!"라고 선언하는 가장 첫 번째 명령어는?

- ① `geom_bar()` ② `ggplot()` ③ `View()` ④ `aes()`

- 정답 및 해답 코드: ② / 시각화의 시작은 항상 `ggplot()` 도화지 준비부터임.

Q3. 그래프 도화지에 "x축에는 사업이 시작된 년도를 넣고, y축에는 투입된 사업 금액을 매핑해 줘"라고 축의 역할을 지정해 주는 명령어 속에 들어갈 영단어는?

- ① `aes` (Aesthetics) ② `fill` (Fill) ③ `size` (Size) ④ `color` (Color)

- 정답 및 해답 코드: ① / 축 지정에 위해 `aes(x = ..., y = ...)` 구조를 사용함.

Q4. 우리 데이터에 '교육', '보건', '공공행정' 같은 사업 도메인들이 있습니다. 각 도메인별로 사업이 몇 개씩(빈도수) 들어있는지 막대 높이로 비교하고 싶을 때 사용하는 그래프 종류는?

- ① `geom_point()` (점 그래프) ② `geom_bar()` (막대 그래프) ③ `View()` (표 보기) ④ `aes()` (축 지정)

- 정답 및 해답 코드: ② / 개수를 세어서 막대로 표현할 때는 `geom_bar()` 가 필요함.

Q5. 하얗거나 까만 막대그래프는 너무 밋밋해서, 막대 내부를 예쁜 파란색("blue")으로 칠하고 싶습니다. R에게 '안쪽 면을 채워라'라고 명령하는 단어는?

- ① `color` ② `size` ③ `fill` ④ `x`

- 정답 및 해답 코드: ③ / 막대 내부 색상은 `fill = "blue"` 로 채움.

Q6. "사업 시작 년도"가 흘러감에 따라 "사업 금액"이 어떻게 변하는지 점들을 찍어서 나타내는 '산점도(점 그래프)'를 그리고 싶습니다. 이때 필요한 R 함수는?

- ① `geom_bar()` ② `geom_point()` ③ `View()` ④ `aes()`

- 정답 및 해답 코드: ② / 데이터 포인트를 점으로 표현하는 함수는 `geom_point()` 임.

Q7. 점 그래프를 그렸는데 점들이 너무 작아서 잘 보이지 않습니다. 점들의 크기를 더 크게 키우고 싶을 때 괄호 안에 써야 하는 단어는?

- ① `color = 3` ② `fill = 3` ③ `size = 3` ④ `x = 3`

- 정답 및 해답 코드: ③ / 크기를 조절하는 직관적인 영단어 `size`를 사용함.

Q8. 국가별 사업 개수를 보려고 막대그래프를 그렸는데, x축 바닥에 있는 국가 이름들이 서로 뽁뽁하게 겹쳐서 글자가 글씨체가 뭉개져 보입니다. 이 상황에 대한 올바른 설명은?

- ① 코드를 잘못 작성해서 에러가 난 것이다. ② 데이터의 글자(국가명)가 너무 많고 길어서 겹쳐 보이는 자연스러운 현상이다. ③ 컴퓨터 성능이 낮아서 발생한 문제이다. ④ R 프로그램을 껐다 켜면 해결된다.

- 정답 및 해답 코드: ② / 초보자들이 자주 당황하는 현상으로, 글자가 많아 겹치는 자연스러운 시각화 단계의 특징임.

Q9. R에 명령어를 입력할 때, `사업금액_원`이라는 글자에서 밑줄 문자(`_`, 언더바)를 빼먹고 `사업금액원`이라고 적었습니다. R은 어떻게 반응할까요?

- ① 알아서 찢떡같이 이해하고 밑줄이 있는 변수를 찾아준다. ② 그런 이름의 데이터 항목(변수)은 존재하지 않는다고 에러를 띄운다. ③ 그냥 아무 소리 없이 빈 그래프를 보여준다. ④ 한글이라서 무조건 컴퓨터가 다 운된다.

- 정답 및 해답 코드: ② / 컴퓨터는 기호를 엄격하게 구별하므로 오타가 나면 찾지 못함.

Q10. "도화지를 펴고(`ggplot`)" ➡ "거기에 막대를 올려라(`geom_bar`)" 처럼 명령어를 단계별로 '쌓아서 더해줄 때' 문장 사이에 넣어야 하는 약속된 기호는?

- ① `*` (곱하기) ② `+` (더하기) ③ `-` (빼기) ④ `/` (나누기)

- 정답 및 해답 코드: ② / 그래프 요소를 층층이 '더해 나간다'는 직관적인 기호 `+`를 사용함.